Unidades de programación: 190 Módulo Optativo - Introducción a la Programación (2026-2027)

Resumen de Unidades de Programación (Curso 2026-2027)

Código	Nombre de la UP	Duración (Horas Centro)	Temporalización	RAs Asociados
UP01	Introducción a la programación y Python	5h	11/09/2026 – 18/09/2026	**RA01**
UP02	Python básico	9h	22/09/2026 – 13/10/2026	**RA03**
UP03	Funciones y programación modular en Python	9h	16/10/2026 – 3/11/2026	**RA03**
UP04	Tratamiento de excepciones, ficheros	5h	6/11/2026 – 17/11/2026	**RA3, RA5**
UP05	POO (Programación Orientada a Objetos)	9h	17/11/2026 – 4/12/2026	**RA2 y RA4**
UP06	Acceso a BBDD	9h	8/12/2026 – 12/01/2027	**RA05**
UP07	Estructuras de datos avanzadas. Intercambio de datos	5h	15/01/2027 - 22/01/2027	**RA06**
UP08	Frameworks de Python: Django	5h	26/01/2027 - 9/02/2027	**RA01**
UP09	Python en la administración de sistemas	2h	9/02/2027 - 12/02/2027	**RA01**

UP01: Introducción a la programación y Python

1. Identificación

- **Código:** UP01 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 5 horas.
- **Temporalización:** 11/09/2026 – 18/09/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE1.a:** Se han identificado los bloques componentes y las estructuras básicas de un programa informático.
  - **CE1.b:** Se han reconocido los distintos paradigmas de programación, analizando sus ventajas e inconvenientes operativos.
  - **CE1.c:** Se ha analizado la diferencia entre lenguajes interpretados y compilados en entornos de ejecución.
  - **CE1.d:** Se han relacionado los lenguajes de alto nivel con sus propósitos generales y específicos en el desarrollo de software.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Desarrollar scripts de automatización elementales y estructurar código modular reutilizable para la optimización de procesos lógicos rutinarios en sistemas informáticos.
    * Identificar y relacionar los elementos propios de un lenguaje de alto nivel para interactuar de forma óptima con el sistema operativo host.
  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad de análisis crítico, abstracción mental y resolución sistemática de problemas técnicos mediante el desarrollo del pensamiento algorítmico.
    * Autonomía y disciplina en la depuración de errores lógicos y en la autoorganización del trabajo individual.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Identificación de la estructura fundamental de un programa informático.
  - Paradigmas de programación: caracterización de la programación estructurada, orientada a objetos, funcional y declarativa.
  - Tipos de lenguajes: lenguajes de alto y bajo nivel, interpretados y compilados.
  - El lenguaje Python: origen, filosofía de diseño y ámbitos de aplicación.
- **Teoría:**
  - Los lenguajes de programación y sus paradigmas. Tipos de lenguajes de programación. Paradigmas de programación. Lenguajes interpretados y compilados. Lenguajes de bajo y alto nivel. Lenguajes de propósito general y específico. Lenguajes de programación estructurada, orientada a objetos, funcional, lógica y declarativa.
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades disponibles en la plataforma Aules.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tipos de lenguajes de programación y paradigmas: Hola mundo en varios lenguajes.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP02: Python básico

1. Identificación

- **Código:** UP02 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 9 horas.
- **Temporalización:** 22/09/2026 – 13/10/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE3.a:** Se han utilizado variables y tipos de datos básicos aplicando las reglas de estilo y nomenclatura del lenguaje.
  - **CE3.b:** Se han diseñado estructuras condicionales simples, compuestas y anidadas para bifurcar el flujo del programa según las condiciones del problema.
  - **CE3.c:** Se han aplicado estructuras iterativas y condicionales (bucles) para controlar la repetición de bloques de código de manera eficiente.
  - **CE3.d:** Se han empleado colecciones de datos complejas para organizar, almacenar y manipular conjuntos de información en memoria volátil.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Desarrollar scripts de automatización elementales y estructurar código modular reutilizable para la optimización de procesos lógicos rutinarios en sistemas informáticos.
    * Identificar y relacionar los elementos propios de un lenguaje de alto nivel para interactuar de forma óptima con el sistema operativo host.
  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad de análisis crítico, abstracción mental y resolución sistemática de problemas técnicos mediante el desarrollo del pensamiento algorítmico.
    * Autonomía y disciplina en la depuración de errores lógicos y en la autoorganización del trabajo individual.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Sintaxis elemental de Python: variables, asignaciones y tipos de datos simples.
  - Utilización de funciones integradas nativas para la entrada y salida estándar de datos.
  - Estructuras de control de flujo distribuidas en condicionales y bucles iterativos.
  - Colecciones elementales de datos: indexación y uso de listas, tuplas, diccionarios y conjuntos (sets).
- **Teoría:**
  - El lenguaje Python:
    * Tipos de datos
    * Variables
    * Funciones integradas
    * Estructuras de control (condicionales, bucles)
    * Listas
    * Diccionarios
    * Tuplas
    * Sets
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades disponibles en la plataforma Aules.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Introducción a la programación y Python (tipos de datos, variables, funciones integradas)
  - Tarea 2: Estructuras de control (condicionales, bucles), Listas
  - Tarea 3: Diccionarios, Tuplas, Sets

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).

- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP03: Funciones y programación modular en Python

1. Identificación

- **Código:** UP03 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 9 horas.
- **Temporalización:** 16/10/2026 – 3/11/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE3.e:** Se han diseñado y codificado funciones modulares orientadas a la resolución de subtareas específicas dentro de un problema global.
  - **CE3.f:** Se ha analizado la diferencia entre parámetros y argumentos, aplicando correctamente el paso por valor y por referencia.
  - **CE3.g:** Se han utilizado parámetros por defecto y opcionales para crear funciones más adaptables y reutilizables.
  - **CE3.h:** Se ha acotado de manera segura el ámbito de las variables, evitando conflictos de visibilidad entre entornos locales y globales.
  - **CE3.i:** Se han estructurado aplicaciones mediante la importación y segmentación de módulos y paquetes lógicos.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Desarrollar scripts de automatización elementales y estructurar código modular reutilizable para la optimización de procesos lógicos rutinarios en sistemas informáticos.
    * Identificar y relacionar los elementos propios de un lenguaje de alto nivel para interactuar de forma óptima con el sistema operativo host.

  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad de análisis crítico, abstracción mental y resolución sistemática de problemas técnicos mediante el desarrollo del pensamiento algorítmico.
    * Autonomía y disciplina en la depuración de errores lógicos y en la autoorganización del trabajo individual.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Conceptos de modularización y diseño descendente de aplicaciones informáticas.
  - Definición de funciones, paso de parámetros (posicionales y nominales) y mecanismos de retorno de valores útiles.
  - Gestión del alcance y ciclo de vida de las variables: visibilidad local frente a global.
  - Flexibilización de interfaces: parámetros por defecto y opcionales.
  - Organización del código en el sistema de archivos: reutilización mediante módulos y paquetes.
- **Teoría:**
  - Programación modular y funciones en Python:
    * Definición de funciones
    * Parámetros y argumentos
    * Valores de retorno
    * Alcance de variables (locales y globales)
    * Parametros por defecto y optionales
    * Módulos y paquetes
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades.
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Boletín ejercicios de funciones I
  - Tarea 2: Boletín ejercicios de funciones II
  - Tarea 3: Ejercicios finales (tipo examen)

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python

- Entorno de Desarrollo Codium
- git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP04: Tratamiento de excepciones, ficheros

1. Identificación

- **Código:** UP04 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 5 horas.
- **Temporalización:** 6/11/2026 – 17/11/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA3:** Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
  - **RA5:** Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE3.j:** Se han identificado las excepciones más comunes del entorno, analizando sus causas en tiempo de ejecución.
  - **CE3.k:** Se han implementado bloques robustos de captura y control de excepciones para asegurar la continuidad del programa ante fallos de usuario o de entorno.
  - **CE5.a:** Se han utilizado los procedimientos y modos específicos de apertura para leer y escribir información en ficheros planos de manera segura.
  - **CE5.b:** Se han aplicado bloques de control de contexto para asegurar la liberación y cierre de recursos de almacenamiento físico.

  - **CE5.c:** Se han capturado y gestionado los errores críticos asociados al sistema de archivos (como la ausencia del archivo o denegación de permisos).

- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Configurar y gestionar el almacenamiento persistente de datos de configuración, monitorización y auditoría del sistema informático, garantizando la seguridad, integridad y disponibilidad de la información.
    * Desacoplar la persistencia de datos relacionales mediante arquitecturas de software estándar (DAO), previniendo activamente vulnerabilidades de inyección de código.
  - **Empleabilidad:**
    * Rigor técnico y responsabilidad en el manejo de recursos críticos de infraestructura de servidores y sistemas gestores de bases de datos.
    * Capacidad de resiliencia y gestión del riesgo ante contingencias lógicas mediante el control exhaustivo de excepciones en entornos de producción.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Gestión de anomalías en tiempo de ejecución: el mecanismo de excepciones de Python (`try`, `except`, `finally`).
  - Jerarquía de excepciones estándar y técnicas de diseño para excepciones personalizadas.
  - Mecanismos de persistencia plana: operaciones de apertura, lectura, escritura y cierre seguro de ficheros informáticos.
  - Modos de acceso al sistema de archivos e integración de codificaciones normalizadas (`utf-8`).

- **Teoría:**
  - Las excepciones en Python:
    * Manejo de excepciones con try, except, finally
    * Tipos de excepciones
    * Creación de excepciones personalizadas
  - Los ficheros en Python:
    * Apertura y cierre de ficheros
    * Lectura y escritura de ficheros
    * Modos de apertura de ficheros

        * Manejo de errores al trabajar con ficheros

- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Boletín ejercicios de Excepciones
  - Tarea 2: Boletín ejercicios de Ficheros

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP05: POO (Programación Orientada a Objetos)

1. Identificación

- **Código:** UP05 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 9 horas.
- **Temporalización:** 17/11/2026 – 4/12/2026.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA2:** Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos

  - **RA4:** Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE2.a:** Se han diseñado clases personalizadas definiendo sus atributos de estado y sus métodos de acción asociados.
  - **CE2.b:** Se han instanciado y probado objetos interactuando con sus propiedades a través de interfaces controladas.
  - **CE4.a:** Se ha aplicado el principio de encapsulamiento mediante el uso explícito de modificadores de acceso para proteger el estado interno del objeto.
  - **CE4.b:** Se ha implementado el mecanismo de herencia para extender la funcionalidad de clases base y reutilizar código de forma jerárquica.
  - **CE4.c:** Se han sobrescrito métodos especiales mágicos para homogeneizar la representación textual y la inicialización semántica de los objetos en la aplicación.

- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Modelar entidades e infraestructura virtualizada de red aplicando principios avanzados de abstracción y encapsulamiento orientados al diseño de aplicaciones escalables.
    * Organizar y estructurar componentes lógicos complejos aprovechando la reutilización de código mediante jerarquías de especialización técnica.
  - **Empleabilidad:**
    * Capacidad para asimilar nuevos paradigmas tecnológicos y estructurar de manera ordenada y documentada flujos masivos de información técnica.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - El paradigma orientado a objetos: abstracción, clases, instancias, estado y comportamiento.
  - Modelado de entidades: definición de atributos protegidos y métodos públicos.
  - Principios de la POO: encapsulamiento, ocultación de datos y métodos de acceso seguro (`getters/setters`).
  - Mecanismos de especialización: herencia simple, relaciones entre clases y sobrescritura de comportamiento.
  - Métodos especiales y mágicos del ciclo de vida del objeto (`__init__`, `__str__`).

- **Teoría:**

  - Programación orientada a objetos (POO) en Python:
    * Clases y objetos
    * Atributos y métodos
    * Encapsulamiento
    * Herencia
    * Métodos especiales (**init**, **str**, etc.)

- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Introducción a la programación orientada a objetos (POO)
  - Tarea 2: Ejercicio completo de POO (tipo examen)

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP06: Acceso a BBDD

1. Identificación

- **Código:** UP06 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 9 horas.
- **Temporalización:** 8/12/2026 – 12/01/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA5:** Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE5.d:** Se han configurado diccionarios de credenciales y establecido conexiones estables con motores de bases de datos relacionales locales y remotos.
  - **CE5.e:** Se han ejecutado de forma segura operaciones de inserción, actualización, consulta y borrado de registros relacionales desde código de programación.
  - **CE5.f:** Se han blindado las consultas SQL delegando la inyección dinámica de variables en marcadores de posición y tuplas de datos parametrizadas.
  - **CE5.g:** Se han procesado colecciones multitabla mapeando de manera óptima las filas devuelvas por un cursor en objetos lógicos del dominio de la aplicación.
  - **CE5.h:** Se ha implementado la arquitectura DAO separando físicamente la lógica de negocio, el modelo de datos y la persistencia SQL en archivos independientes.
  - **CE5.i:** Se ha garantizado la liberación crítica de recursos e infraestructura del servidor asegurando el cierre de cursores y conexiones en bloques indestructibles.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Configurar y gestionar el almacenamiento persistente de datos de configuración, monitorización y auditoría del sistema informático, garantizando la seguridad, integridad y disponibilidad de la información.
    * Desacoplar la persistencia de datos relacionales mediante arquitecturas de software estándar (DAO), previniendo activamente vulnerabilidades de inyección de código.
  - **Empleabilidad:**
    * Rigor técnico y responsabilidad en el manejo de recursos críticos de infraestructura de servidores y sistemas gestores de bases de datos.
    * Capacidad de resiliencia y gestión del riesgo ante contingencias lógicas mediante el control exhaustivo de excepciones en entornos de producción.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**

  - Conectividad externa con sistemas gestores de bases de datos relacionales independientes (SQLite y MySQL).
  - Ejecución controlada de sentencias de manipulación y consulta de datos (CRUD: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`).
  - Mecanismos de seguridad informática: uso imperativo de consultas parametrizadas contra la inyección SQL.
  - Procesamiento de resultados en memoria mediante la manipulación técnica de cursores relacionales.
  - Arquitectura de software: desacoplamiento y persistencia mediante el patrón de diseño DAO (Data Access Object).
- **Teoría:**
  - Acceso a bases de datos con Python:
    * Introducción a bases de datos
    * Conexión a bases de datos con Python
    * Operaciones básicas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
    * Uso de SQLite y MySQL
    * Manejo de errores y excepciones en el acceso a BBDD
  - Arquitectura DAO (Data Access Object) y su implementación en Python
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Introducción a acceso a BBDD con Python y SQLite
  - Tarea 2: Introducción a acceso a BBDD con Python y Mysql- Select
  - Tarea 3: Introducción a acceso a BBDD con Python y Mysql- Insert, Update, Delete
  - Tarea 4: Tarea completa de acceso a BBDD con DAO (tipo examen)

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas. Prueba final de la UP (90%).

- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP07: Estructuras de datos avanzadas. Intercambio de datos

1. Identificación

- **Código:** UP07 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 5 horas.
- **Temporalización:** 15/01/2027 - 22/01/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA6:** Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE6.a:** Se han identificado y analizado las ventajas de los formatos estandarizados de intercambio de datos en la administración de redes y aplicaciones.
  - **CE6.b:** Se han utilizado herramientas nativas para transformar diccionarios y listas en cadenas estructuradas JSON y viceversa.
  - **CE6.c:** Se han procesado y recorrido de manera jerárquica las estructuras de archivos XML mediante librerías de parseo elemental.
  - **CE6.d:** Se han leído y generado archivos tabulares de texto plano CSV para la automatización e importación masiva de métricas.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Automatizar tareas de administración de sistemas y coordinar la migración masiva de métricas informáticas mediante el uso de librerías nativas y formatos estandarizados de serialización (JSON, XML y CSV).
    * Controlar e invocar subprocesos del shell del sistema operativo de manera síncrona y asíncrona desde código de programación seguro.
  - **Empleabilidad:**

    * Orientación a la interoperabilidad de sistemas heterogéneos y eficiencia en la optimización del tiempo de respuesta ante mantenimientos en caliente.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - Formatos normalizados de almacenamiento e intercambio de información entre plataformas: JSON, XML y CSV.
  - Serialización y deserialización de colecciones complejas utilizando librerías específicas del lenguaje.
  - Procesamiento estructurado de árboles de datos jerárquicos y tablas de texto delimitadas por caracteres.
- **Teoría:**
  - Intercambio de datos: JSON, XML, CSV. Librerías de Python para el manejo de estos formatos (json, xml.etree.ElementTree, csv).
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Introduccion al intercambio de datos (JSON, XML, CSV)
  - Tarea 2: Ejercicio completo de intercambio de datos

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP08: Frameworks de Python: Django

1. Identificación

- **Código:** UP08 | **Módulo:** 0190
- **Duración:** 5 horas.
- **Temporalización:** 26/01/2027 - 9/02/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado
- **Criterios de Evaluación:**
  - Arquitectura web monolítica y frameworks de desarrollo rápido de aplicaciones web en Python.
  - El patrón de diseño Modelo-Vista-Plantilla (MVT): componentes, responsabilidades y acoplamiento técnico.
  - Abstracción de persistencia avanzada: el mapeador de objetos relacionales (Django ORM) para la manipulación abstracta de bases de datos.
  - Mecanismos de enrutamiento URL, controladores lógicos de peticiones HTTP y renderizado dinámico de vistas.
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Integrar, desplegar y mantener servicios y consolas web de administración de datos utilizando frameworks de desarrollo ágil y mapeadores abstractos de bases de datos (ORM).
    * Configurar enrutamientos operativos y vistas dinámicas para la visualización unificada del estado de la infraestructura tecnológica de la organización.
  - **Empleabilidad:**
    * Adaptación pr oactiva y flexibilidad ante la evolución constante de los frameworks de software y visión integradora de la arquitectura de servicios distribuidos de red.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**

  - Arquitectura web monolítica y frameworks de desarrollo rápido de aplicaciones web en Python.
  - El patrón de diseño Modelo-Vista-Plantilla (MVT): componentes, responsabilidades y acoplamiento técnico.
  - Abstracción de persistencia avanzada: el mapeador de objetos relacionales (Django ORM) para la manipulación abstracta de bases de datos.
  - Mecanismos de enrutamiento URL, controladores lógicos de peticiones HTTP y renderizado dinámico de vistas.

- **Teoría:**

  - Introducción a Django: Instalación, configuración y estructura de un proyecto Django. Creación de aplicaciones, modelos, vistas y plantillas. Manejo de URLs y formularios. Administración de la base de datos con Django ORM.

- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**

  - Tarea 1: Introducción a Django y creación de un proyecto básico
  - Tarea 2: Desarrollo de una aplicación web simple con Django

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**

  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Observación directa de la participación en las actividades y tareas.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.

UP09: Python en la administración de sistemas

1. Identificación

- **Código:** UP09 | **Módulo:** 0190

- **Duración:** 2 horas.
- **Temporalización:** 9/02/2027 - 12/02/2027.

2. Fundamentación (Real Decreto 1629/2009)

- **Resultado de Aprendizaje:**
  - **RA1:** Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado
- **Criterios de Evaluación:**
  - **CE1.i:** Se han programado scripts compactos orientados a la automatización de tareas administrativas rutinarias del sistema operativo.
  - **CE1.j:** Se han manipulado elementos del sistema de archivos, permisos y rutas físicas de almacenamiento mediante utilidades internas del lenguaje.
  - **CE1.k:** Se han ejecutado comandos nativos del shell de comandos del sistema operativo desde scripts de Python, capturando de forma segura sus flujos de salida de datos (`stdout`) y códigos de error (`stderr`).
- **Competencias:**
  - **Profesionales:**
    * Automatizar tareas de administración de sistemas y coordinar la migración masiva de métricas informáticas mediante el uso de librerías nativas y formatos estandarizados de serialización (JSON, XML y CSV).
    * Controlar e invocar subprocesos del shell del sistema operativo de manera síncrona y asíncrona desde código de programación seguro.
  - **Empleabilidad:**
    * Orientación a la interoperabilidad de sistemas heterogéneos y eficiencia en la optimización del tiempo de respuesta ante mantenimientos en caliente.

3. Organización

- **Contenidos (Orden 36/2012):**
  - El lenguaje Python orientado al scripting de infraestructura operativa y automatización de sistemas informáticos.
  - Interacción con las API del sistema operativo host mediante la manipulación de directorios, rutas de archivos y variables de entorno (módulo `os`).

  - Invocación, monitorización y control avanzado de subprocesos externos de consola y scripts del sistema operativo (módulo `subprocess`).

- **Teoría:**
  - Introducción a la administración de sistemas con Python: Librerías os y subprocess. Ejemplos prácticos de automatización de tareas del sistema operativo.
- **Metodología:** Metodologías activas con tareas y actividades
- **Secuencia (Fases):**
  - Tarea 1: Administración de sistemas con Python: Libreria os y subprocess.

4. Recursos Tecnológicos

- **Base Tecnológica:**
  - Lenguaje Python
  - Entorno de Desarrollo Codium
  - git, GitHub, GitLab

5. Evaluación y Adaptación

- **Instrumentos:** Tarea práctica y evaluación continua.
- **Adaptaciones:** Aplicación de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y ritmos flexibles según necesidades detectadas.